

最新 AI 驱动科研全链路实战营：贯通 LLM 应用→数据分析→自动化编程→文献及知识管理→科研写作与绘图→构建本地 LLM、Agent→多模型圆桌会议→N8N 自动化工作流→OpenClaw 个人 AI 助手→seedance2 科研科普视频生成深度应用培训班

Ai 尚研修字【25125】号文件

在人工智能高速发展的今天，大语言模型（LLM）正在以前所未有的速度重塑科研与高端知识工作的底层方式。然而现实是，大多数人仍停留在“简单对话式使用 AI”的阶段，只是把 AI 当作一个更聪明的搜索工具，并没有真正将其转化为科研生产力，更谈不上系统性的创新能力提升。

科研真正的挑战从来不是“有没有答案”，而是：

如何通过 AI 助力个人高效科研学习成长，如何高效整合信息、持续产生高质量 IDEA，并把研究想法快速转化为可发表成果。

而这些，正是大多数通用 AI 使用方式所无法解决的。

本课程是一门面向科研人员、研究生、博士生、高校教师以及高端知识工作者的系统化实战训练营，以“工具即生产力，Agent 即科研合作者”为核心理念，带你从“使用 AI”进阶到“构建 AI 系统”。课程将系统讲解如何将主流大语言模型深度融合进：

1. 科研写作与论文生产流程
2. 实验与科研数据分析
3. 文献管理与知识体系构建
4. 科研绘图与学术级可视化表达
5. 多模型协作的创新型科研思考
6. 基于 NotebookLM 的研究资料整合、来源引用与可信推理
7. Google 生态系统自动化科研工作流与 AI Agent 系统
8. OpenClaw 个人 AI 助手结合 Agent Skills 技术助力科研
9. Seedance2.0 视频大模型生成科研科普视频

通过真实科研场景与完整案例，你将学会如何让 AI 主动协助你思考、决策与创作，而不仅仅是被动回答问题。

通过本课程，你将不只是学会“使用 AI”，而是能够真正做到：

1. 构建属于自己的科研 AI Agent，让 AI 成为你的长期研究助手
2. 打造可持续复利的个人科研系统，知识与成果持续积累
3. 显著提升科研效率与创新能力，减少重复劳动，专注高价值思考

4. 让 AI 成为你稳定、可靠、可进化的科研合作者

这不是一门“教你玩 AI 的课程”，而是一门帮助你在 AI 时代建立长期科研竞争力的系统训练营。最后将总结 Google Gemini (Nano Banana)，Notebooklm，OpenClaw，Seedance 等一系列 AI 大模型的不同应用范围，如何使用这些打造专属个人自动科研系统。

当前 AI 发展日新月异，大模型迭代速度显著加快，或许有一天人类终将被 AI 淘汰，但希望你我不是最先被 AI 淘汰的个人。

【主办单位】：Ai 尚研修-科研技术服务平台 (Easy Scientific Research)

【网 址】：www.aishangyanxiu.com

【协办单位】：尚研修（保定）信息科技有限公司

【培训时间】：2026 年 2 月 4 日-7 日 【四天实践教学、提供全部资料及回放】

每日授课：上午：9：30-12：00 下午 14：00-17：30

【培训方式】：在线直播+助学群辅助+导师面对面实践工作交流（会务组开课会通知观看方式）

【教学特色】：

- 1、原理深入浅出的讲解，强调原理的重要性；
- 2、技巧方法讲解，提供课程配套的完整教材数据及提供长期回放；
- 3、与项目案例相结合，更好的对接实际工作应用；
- 4、跟学上机操作、独立完成案例操作练习、全程问题跟踪解析；
- 5、课程结束专属助学群辅助巩固学习及实际工作应用交流，不定期召开线上答疑；

【培训费用】：3980 元 Ai 尚研修会员费用：参见会员政策文件

【会议赠送】：1 个月 ChatGPT 会员【可同时使用 Claude、Gemini、Grok 等模型，无需科学上网】

【发票可开具】：发票可开具：培训费、会议费、资料费、技术咨询费，并提供盖有公章的培训通知文件（用于参会人员报销）

【证书及学时证明】：

参加培训的学员可以获得《LLM 模型系统化应用》专业技能培训证书及学时证明，网上可查。此证书可作为个人学习和知识更新、单位在职人员专业技能素质培养及单位人才招聘重要参考依据。证书查询网址：www.aishangyanxiu.com

注：办理证书需提供电子版 2 寸照片及姓名、身份证号信息，开课前发给会务组人员。

【报名咨询】：贾莲：193-3122-6341（微信：



） QQ 咨询：1632314244





尚研修（保定）信息科技有限公司
二零二五年十二月二十六日

【课程内容简要】

课程安排	学习内容
第一章 大语言模型（ChatGPT、Claude、Gemini、DeepSeek 与 NotebookLM 的能力边界：从“会用 AI”到“因任务选模型”	真正理解不同 LLM 与 知识增强型 AI（NotebookLM）的能力边界 学会在科研和高端工作中 “因任务选模型，因资料选工具” 核心内容： 1. 主流大模型能力拆解 ChatGPT（科研写作、逻辑推理、通用科研助理） Claude（长文档处理、论文润色、风格一致性） Gemini/Nano Banana（多模态、图像/视频/API 调用） DeepSeek（数学推理、代码、开源与本地部署） 2. NotebookLM：以“你的资料”为核心的科研 AI NotebookLM 的设计理念： 不是生成答案，而是“基于你提供的材料进行推理” NotebookLM 与通用 LLM 的本质区别 为什么 NotebookLM 特别适合科研与严肃写作 所有结论可溯源 自动标注引用来源 避免“无根据幻觉” 典型科研使用场景 多篇论文联合分析 项目材料/课题资料整合 论文写作中的“证据驱动型推理” 3. 大模型“智能”从何而来 Transformer 的直观理解 Token、上下文窗口、推理链 为什么通用 LLM 会“幻觉”，而 NotebookLM 更“克制” Prompt 提示词的使用和收藏（通过 LLM 举一反三生成 Prompt 提示词） 4. 科研与工作的模型选型策略 写论文 vs 想 IDEA 画图 vs 数据分析 自由发散型思考（ChatGPT/Claude）vs 基于资料的严谨推理

(NotebookLM)

什么时候该“问模型”，什么时候该“喂资料”

案例 1:

同一篇论文 IDEA，分别使用：

ChatGPT（自由生成摘要）

Claude（润色与结构优化）

DeepSeek、Qwen（方法与数学逻辑）

NotebookLM（基于真实文献生成可溯源摘要）

对比：

逻辑严谨性

创新点来源

引用可信度

幻觉风险差异

结课成果

一份《科研任务×大模型×NotebookLM 选型指南》

明确你的科研工作中：

谁负责“想”

谁负责“写”

谁负责“证据与可信推理”

用自然语言“操控”Excel，让 Excel 成为科研数据分析助手

核心内容：

1. LLM 自动生成复杂公式

2. 科研数据清洗与异常检测

3. 统计结果自动解读与文字化

4. Excel→论文结果段落自动生成

5. 生成 python 语言绘图 excel 相关数据

6. LLM 分析数据质量是否能用于科研

案例 2:

上传实验数据→LLM 自动完成：

统计分析

图表生成思路

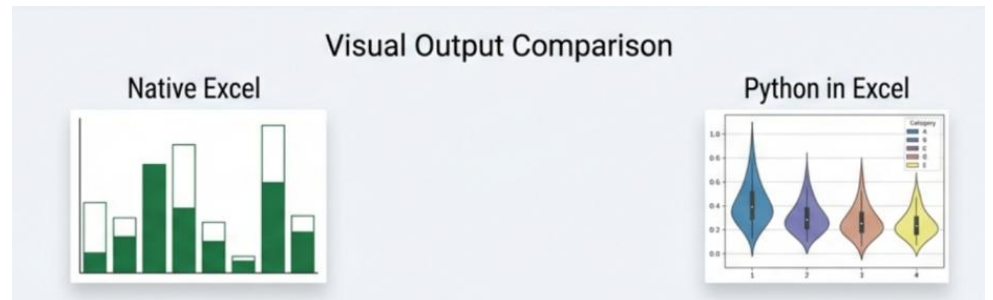
第二章

LLM + Excel 科研数据分析 的智能化与自动化生成

结课成果:

一套「Excel+LLM 数据分析模板」

通过大语言模型生成数据统计图



让不会写代码的人，也能把 Python 变成科研生产力

让会写代码的人，用 LLM 进入 10×效率区间

核心内容:

Python 是科研的“发动机”，LLM 是科研的“驾驶系统”

你只负责：提出研究问题，判断结果是否合理

AI 负责：写代码，改代码，查 Bug，重构流程，核心内容

科研人员应该如何“正确使用 Python”

为什么 Excel 只能解决 30%的科研数据问题

哪些科研任务必须用 Python

大规模数据

重复实验分析

复杂统计与建模（如何使用机器学习方法处理数据，包括分类和回归方向）

Python 在科研中的真实定位：

不是“编程语言”

而是科研流程自动化工具

LLM 自动生成科研级 Python 代码

结合 Python 编程

生成机器学习算法并处理高质量科研数据

包括：

1. 用科研语言描述问题→自动生成：

数据读取

清洗

第三章

LLM × Python 科研计算 自动化与高效编程助力

统计分析

可视化

从「实验设计描述」直接生成 Python 分析脚本

2. 自动补全:

pandas

numpy

scipy

statsmodels

matplotlib/seaborn

案例 3:

任务: 上传一份真实实验数据 (CSV/Excel)

系统自动完成:

LLM 生成 Python 分析脚本

自动完成统计分析

自动生成科研级图表

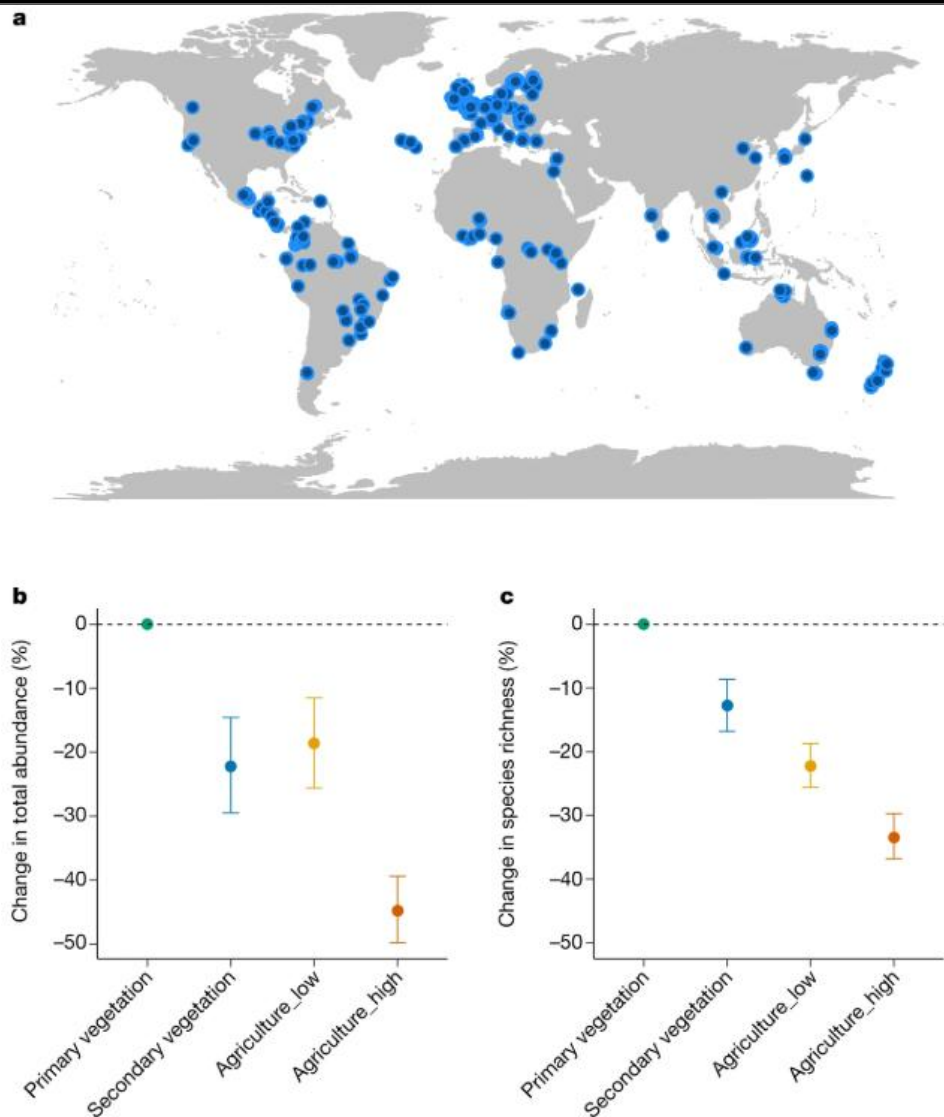
自动输出 Results 段落初稿

最终成果:

一个可复现 Python 脚本

一段可直接写进论文的结果描述

一张可直接用于论文的图 (结合 LLM 生成可用于全球统计分布结果图)



第四章

Zotero×NotebookLM
×LLM 智能文献管理与证
据驱动科研写作

从“存论文”升级为“以文献为证据核心的可推理科研系统”，让 AI 不再“凭空总结”，而是基于真实文献进行可溯源分析与写作
核心内容：

1. Zotero 高效文献管理

批量 PDF 智能总结

Zotero 的配置和安装

跨文献研究脉络分析

为论文写作提供引用建议

2. NotebookLM: 文献级科研推理中枢

为什么 NotebookLM 是文献管理的“第二大脑”

所有分析基于你上传的 PDF

每一个结论都可追溯到具体文献段落

NotebookLM 的科研优势

自动跨文献对比观点

自动识别共识/分歧/演化路径

自动生成带引用标注的研究总结

与 ChatGPT/Claude 的根本差异

任务	更适合工具
自由发散想法	ChatGPT/Claude
严谨综述、引用分析	NotebookLM
审稿级逻辑核查	NotebookLM

3. 防止 “AI 文献幻觉” 的系统方法

为什么 “直接让 LLM 总结文献” 是高风险行为

NotebookLM 如何从机制上避免虚假引用

科研可信度的三层防线

原始 PDF（事实层）

NotebookLM（推理层）

LLM（表达层）

案例 4:

任务:

导入 20 篇某研究领域核心论文

系统自动完成:

Zotero: 文献分类与标注

NotebookLM 自动输出:

研究脉络（含引用出处）

主流方法对比表

当前研究空白（有证据支撑）

LLM（ChatGPT/Claude）:

将分析结果转化为:

文献综述草稿

引言逻辑段

第五章

Overleaf + LLM 全流程科研写作

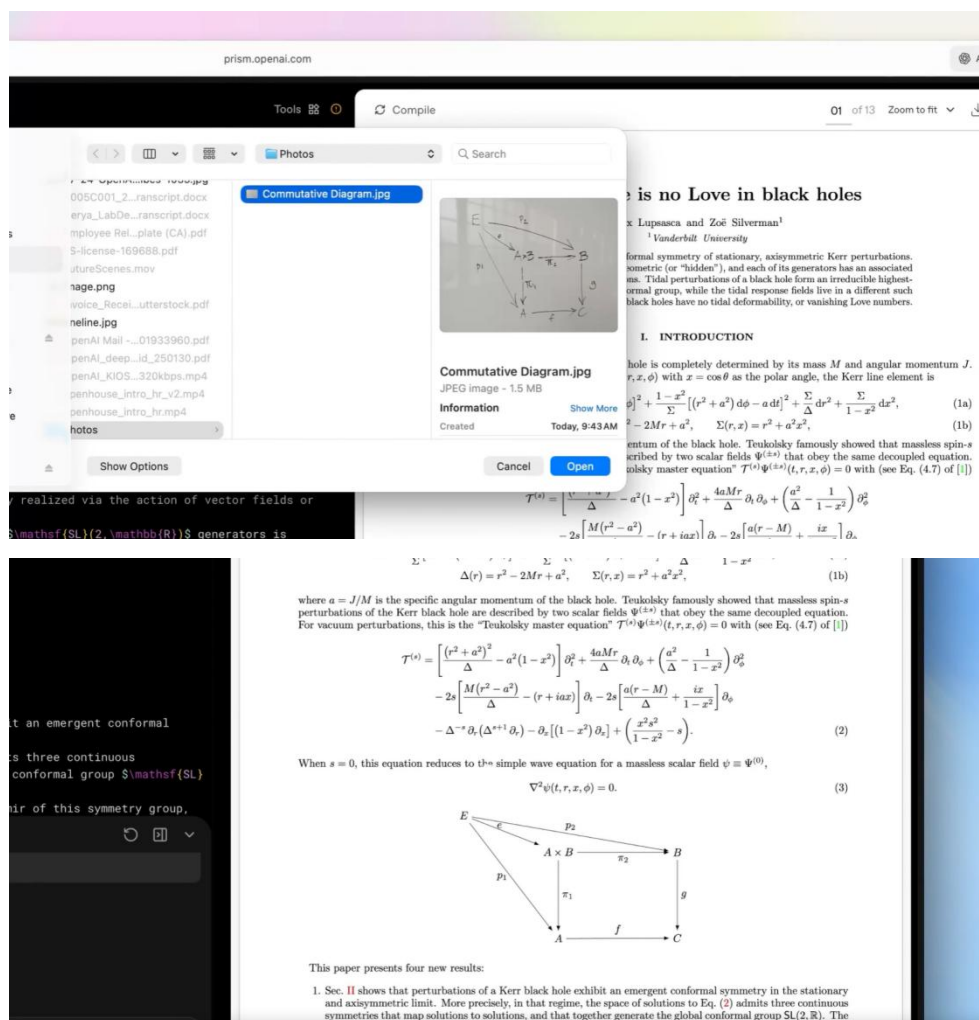
把论文写作变成“流程”

核心内容：

1. Latex 语言的应用、
2. Overleaf 科研写作规范
3. LLM 生成论文结构
4. 分章节生成论文初稿
5. Open AI Prism 如何助力科研写作

案例 5:

如何通过 Open AI Prism 实现全流程写作，快速处理数学公式，论文引用，如何通过 GPT5.2 大模型的多模态功能，将手写公式直接导入论文，避免复杂公式的时间消耗。



第六章

一张图胜千言——从论文示意图到学术汇报 Video

不会画图，也能做 Nature 和 Science 级科研表达

核心内容：

科研图像的设计逻辑

API 调用 Gemini/Nano Banana

如何通过 Gemini/Nano Banana 和 NotebookLM 生成系列的 PPT 和信息概念图，科研机制图。

如何通过 Google Slide 结合 Nano banana 处理 AI 生成科研图细节错误

当前 Nature 期刊表达 AI 生成的图不能放入论文中，我们有什么办法处理这个问题（通过 Adobe Illustrate 工具）

利用 NotebookLM 生成学术汇报级 Video 和音频文件

批量处理视频网页，结合 Gemini 的多模态系统，学习网上优质视频，自我成长

案例 6:

输入论文方法描述→自动生成:

通过 Prompt 提示词优化 Nature 和 Science 原图

批量生产高质量科研示意图

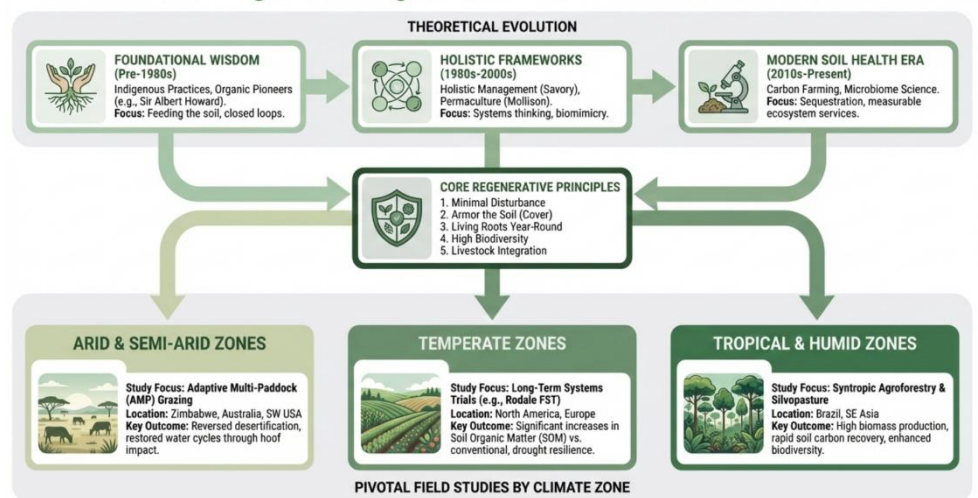
汇报用动画视频

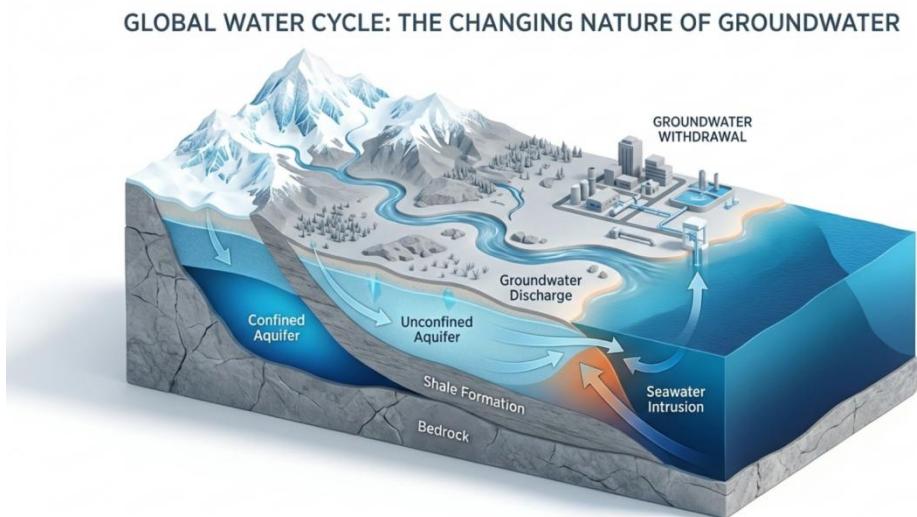
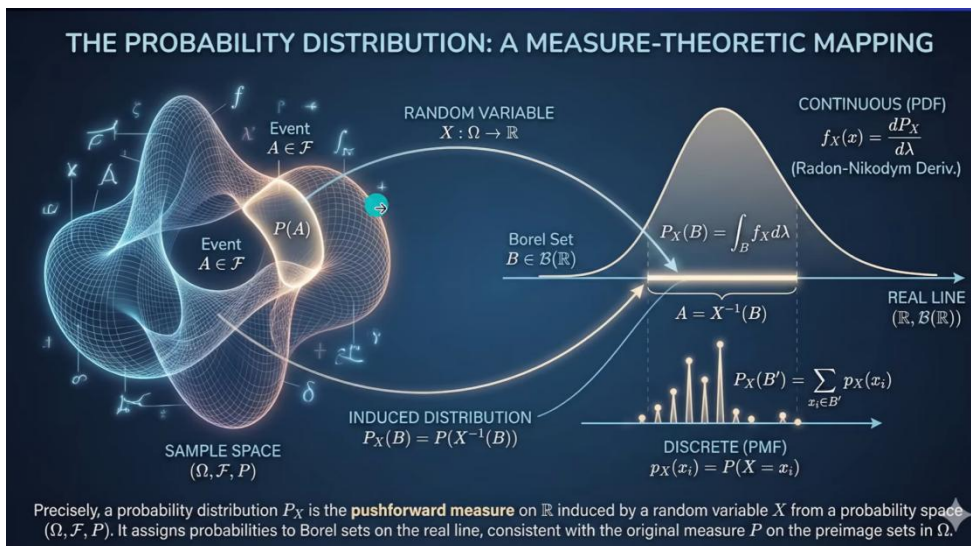
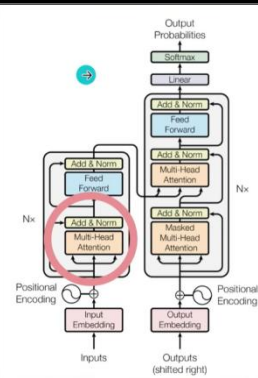
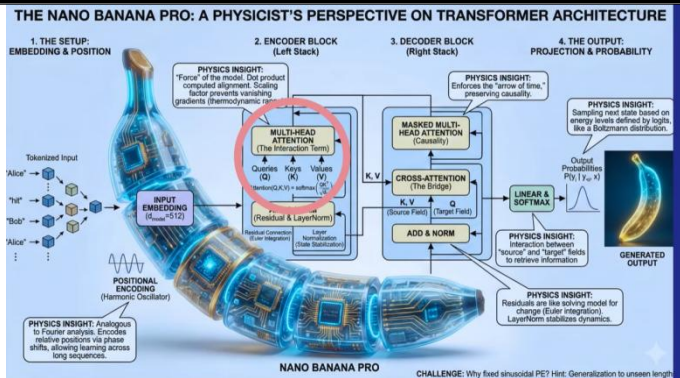
结课成果:

一套论文插图+汇报 Video

NotebookLM 能根据相同的内容，不同提示词设计风格和颜色产生不同的概念图（下面两图为相同内容不同设计分割和颜色）

The Evolution of Regenerative Agriculture: Theories & Pivotal Global Field Studies





保护科研 IDEA，构建专属 AI 助手

核心内容：

Ollama 部署 LLAMA/DeepSeek

本地模型性能优化

RAG 构建个人知识库

微调 vs RAG 的选择策略

第七章

本地部署 LLM 与私有科研 Agent，构建专属智能助手

Open WenUI 本地部署，
如何结合 Zotero 和 Open WenUI 搭建本地知识系统
在本地环境里构建类似 NotebookLM 的科研生态系统(不需要科学上网，就能运行)

案例 7:

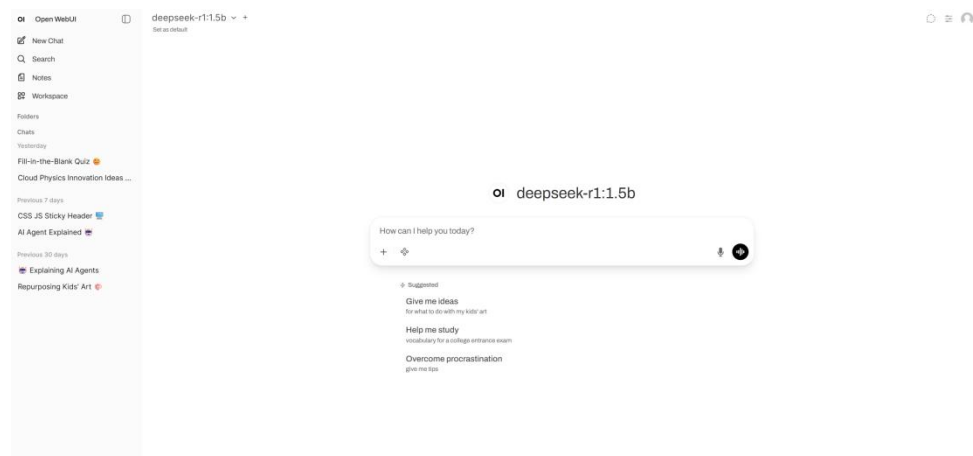
本地部署 DeepSeek→构建:

专属科研问答系统

私有文献分析 Agent

结课成果:

一个私有科研 AI Agent



第八章

多模型圆桌科研系统：用 AI 进行真正的科研头脑 风暴

用 AI 进行真正的科研头脑风暴

核心内容:

多 LLM 分工机制

批判型/创新型 Agent 设计

自动迭代研究方案

模型的能力越强，Idea 的创意更好

案例 8:

ChatGPT+Claude→自动进行多轮讨论，生成创新研究方向。

结课成果:

一份「可投稿级研究 IDEA 说明书」


```
from langchain.chat_models import ChatOpenAI
from langchain.llms import ChatT5
from langchain.schema import HumanMessage, SystemMessage
from langchain.memory import ConversationBufferMemory
from langchain.chains import ConversationalRetrievalChain

# 模型
llm_a = ChatOpenAI(model_name="gpt-3.5-turbo", temperature=0.7)
llm_b = ChatOpenAI(model_name="gpt-4o", temperature=0.7)

# RAG 检索与记忆
memory = ConversationBufferMemory(memory_key='chat_history', return_messages=True)
retriever = vectorstore.as_retriever()

# A 链: 用户 + GPT-3.5
chain_a = ConversationalRetrievalChain.from_llm(
    llm=llm_a,
    retriever=retriever,
    memory=memory,
    return_source_documents=False
)

# B 链: GPT-3.5 输出 + gpt-4o
chain_b = ConversationalRetrievalChain.from_llm(
    llm=llm_b,
    retriever=retriever,
    memory=memory,
    return_source_documents=False
)

# 对话逻辑示例
user_q = "我不理解我介绍下云气溶胶的背景知识"
current = user_q
for i in range(4):
    res_a = chain_a({"question": current})
    print(f"[A]: {res_a['answer']}\n")
    current = res_a["answer"]

    res_b = chain_b({"question": current})
    print(f"[B]: {res_b['answer']}\n")
    current = res_b["answer"]

[A]: 根据提供的文本内容，云气溶胶（cloud aerosol）是指存在于大气中的微小颗粒，其主要来源是大气中的气溶胶物质。这些云气溶胶对云的形成和发展有着重要的影响。特别是在海洋边界层中，云气溶胶的浓度（N）是影响云的一个关键因素，如云凝结核（CCN）、冰核活性（INP）和云凝结核（CNC）。云气溶胶的浓度受气象因素的影响，如大气稳定度（St）、云滴碰撞效率（CE）和云滴蒸发效率（EE）。此外，云气溶胶与云滴的相互作用（CCN）之间的复杂关系对云的特性产生影响。不同类型的云，如层积云（ncs）和积雨云（cu），对云气溶胶的响应略有差异。目前受到云气溶胶的影响，通过多尺度分析，可以更好地理解云气溶胶与云属性之间的关系。

[B]: 根据Rosenfeld等人的研究，云气溶胶（CCN、云凝结核）对云属性的影响主要体现在以下几个方面：
```

实现“科研自动化”

核心内容：

N8N 基础与部署

多软件自动联动

多模型优势整合

全流程科研自动化设计

整合 Google 工作系统流

实战案例

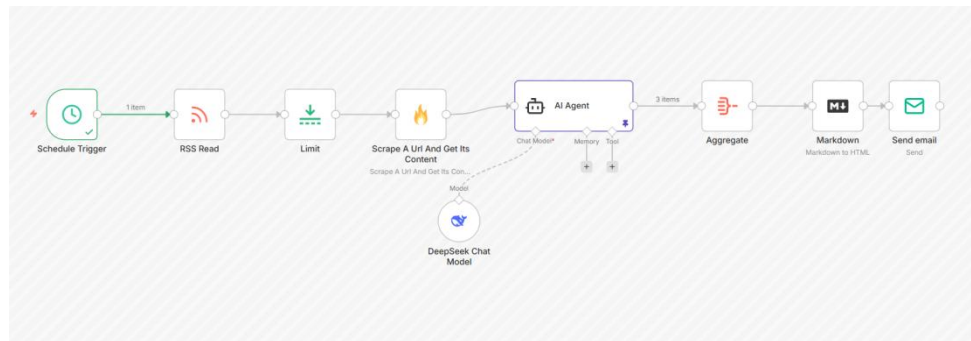
案例 9：

构建一个完整系统：

通过 DeepSeek 创建全自动科研文献搜索总结系统

最终交付：

一套可长期使用的科研文献搜索总结自动化系统



第九章

科研自动化与智能化工作流：N8N × LLM 构建高效科研系统

第十章：Open Claw 与 Agent Skill 进阶——构建自主式写作智能体

实现自助式写作智能体

Open Claw 核心机制

Agent Skill 技能封装

本地化环境搭建

写作指南 (Writing Guide) 建立

案例 10:

构建自助式写作智能体

任务描述:

根据相关论文, 由 Agent Skill 的智能体自动撰写一份科研文章。

实战产出:

自动化流水线: 无需人工干预, 系统自动运行。

高价值摘要: 可结合知识库一起使用

写作初稿: 自动生成综述文章的 Related Work 补充段落。



第十一章: Veo 3.1、Sora 2、Seedance 2.0 视频生产大模型基础与科研科普自动化

三类视频大模型的能力边界: “单镜头生成” vs “多镜头叙事” vs “可控音画同步”

科研科普视频的“内容结构模板”

Seedance 2.0 的“科研视频可控生成”关键概念

用 Seedance 2.0 自动化生成科研科普视频: 标准 workflow

案例目标

输入: 一篇论文 (PDF) 或一段科研报告

输出: 一个 60 - 90 秒的竖屏科普视频 (9:16), 包含:

讲解员 (可选)

机制动画

结果对比图

字幕 + 配音

实操流程

资料准备: 论文 PDF + 你自己写的 5 行要点 (可选)

NotebookLM: 提取“核心机制、方法、结果、限制”(可溯源)

LLM: 把提取内容转成“8 镜头分镜表 + 旁白稿”

Seedance 2.0: 按分镜逐镜生成 (每镜 5 秒)

报名回执表 (请详细填写)

单位名称						
发票抬头					发票类型	☐ 增值普票 ☐ 增值专票
纳税人识别号					发票内容	☐ 培训费 ☐ 会议费
通讯地址						
学员姓名	性别	部门	工作 (研究) 方向	职务	联系方式	邮箱
合计金额		万 仟 佰 拾 元				
支付方式: ☐ 电汇 ☐ 支付宝 ☐ 微信 (请用“√”标注)						
汇款账户	账户: 尚研修 (保定) 信息科技有限公司 开户行: 中国银行股份有限公司保定市裕华支行 账号: 1006 6805 7415 注: 请将银行汇款凭证拍照发至会务组。					
企业支付宝收款码						
			企业微信收款码 			
云导师招募:						
			 关注: “AI 尚研修” 微信公众号, 登录 AI 尚课堂, 即可免费畅学 400+ 优质教程, 助力您的科研能力提升			

